

Hàm liên tục (1.5)

1. Hàm liên tục

1. (Hàm liên tục từng khoảng) Hàm biến thực, trị phức, có tập rời rạc các điểm gián đoạn.

$$x : \mathbb{R} - A \rightarrow \mathbb{C}, t \rightarrow x(t)$$

- Tập $D(x) = \bigcup_k I_k$ và $x(t)$ liên tục trong mỗi I_k
- Các phép toán và C – đại số $\mathcal{F}$

Ví dụ Maple (1).

$$1) \lambda(t) = \begin{cases} 1 & t \in \mathbb{Q} \\ 0 & t \notin \mathbb{Q} \end{cases} \notin \mathcal{F}$$

$$2) \sin\left(\frac{1}{t}\right) \in \mathcal{F} - \mathcal{M}$$

$$3) u(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \in \mathcal{M}$$

2. (Các đại số con)

- Đại số con $\mathcal{B}$

$$\|x\|_{\infty} = \sup \{ |x(t)| < \infty : t \in \mathbb{R} \}$$

- Đại số con $\mathcal{M} \not\subset \mathcal{B}$. Hàm điều chỉnh

$$\tilde{x}(t) = \frac{1}{2}(x(t+0) + x(t-0)) \equiv x(t)$$

- Các đại số con $\mathcal{C}_0, \mathcal{M}_{2\pi}, \mathcal{D}_{2\pi}$

3. (Hàm khả tích)

- Hàm $x(t)$ khả tích $\Leftrightarrow$ khả tích trên mọi I_k

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)dt = \sum_k \int_{I_k} x(t)dt < \infty$$

- $\mathcal{L}^1 = \{x \in \mathcal{M} : x(t) \text{ khả tích} \}$

Ví dụ Maple (2).

$$1) x \in \mathcal{EM} \text{ và } x(t) = O\left(\frac{1}{t^{\alpha > 1}}\right), \quad x \in \mathcal{L}^1$$

$$2) y(t) = \begin{cases} n & t = n \\ 0 & n < t < n + 1 \end{cases} \in \mathcal{L}^1, y \notin \mathcal{B}$$

$$3) z(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{t}} & t \in (0,1) \\ 0 & t \notin (0,1) \end{cases} \text{ khả tích, } z \notin \mathcal{EM}, \mathcal{L}^1$$

4. (Đại số các hàm khả tích)

$$1) x \in \mathcal{L}^1 \cap \mathcal{E} \Rightarrow x \in \mathcal{E}_0 \subset \mathcal{B}$$

$$2) \text{ Đại số con } \mathcal{L}^1$$

$$3) \text{ Chuẩn } \|x\|_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt$$

2. Tích phân suy rộng

1. (Tích phân suy rộng)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow +0 \\ a \rightarrow -\infty}} \int_a^{c-\varepsilon} x(t) dt + \lim_{\substack{\delta \rightarrow +0 \\ b \rightarrow +\infty}} \int_{c+\delta}^b x(t) dt$$

2. (Tích phân giá trị chính)

$$(vp) \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt = \lim_{\substack{r \rightarrow +0 \\ R \rightarrow +\infty}} \left(\int_{-R}^{c-r} x(t) dt + \int_{c+r}^{+R} x(t) dt \right)$$

• Các cấp độ hội tụ

$$\text{TPGTC} < \text{TPSR} < \text{TP} < \text{TP } \mathcal{L}^1$$

Ví dụ Maple (3).

$$1) x(t) = O\left(\frac{1}{(t-c)^{\alpha < 1}}\right), \quad O\left(\frac{1}{t^{\alpha > 1}}\right) \text{ hội tụ tuyệt đối}$$

$$2) \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \text{ bán hội tụ}$$

$$3) (vp) \int_{-\infty}^{+\infty} \sin \frac{1}{t} dt \text{ GTC hội tụ}$$

3. (Tích phân phụ thuộc tham số)

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t, s) dt \quad \text{với } s \in D$$

- Hội tụ điểm $\forall \varepsilon > 0, \forall s \in D, \exists T(\varepsilon, s) > 0 :$

$$\left| \int_{|t| > T} x(t, s) dt \right| < \varepsilon$$

- Hội tụ đều $\forall \varepsilon > 0, \exists T(\varepsilon) > 0 : \forall s \in D$

$$\left| \int_{|t| > T} x(t, s) dt \right| < \varepsilon$$

- Bị chặn địa phương

$$\forall K \subset D, \exists \varphi \in \mathcal{L}^1 : \forall s \in K, |x(t, s)| \leq \varphi(t)$$

DL (Tiêu chuẩn Weierstrass)

$$\text{Bị chặn địa phương} \Rightarrow \text{hội tụ đều}$$

4. (Các tính chất)

$$1) \quad \lim_{s \rightarrow a} X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\lim_{s \rightarrow a} x(t, s) \right) dt$$

$$2) \quad \frac{d}{ds} X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\partial}{\partial s} x(t, s) \right) dt$$

$$3) \quad \int_a^b X(s) ds = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_a^b x(t, s) ds \right) dt$$

Ví dụ Khảo sát $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ts} u(t) dt, s \in \mathbb{C}$

Giải

- Maple (4).

$$X(s) = \int_0^{+\infty} e^{-ts} dt = \frac{1}{s}, \quad \text{re}(s) > 0$$

- TPSR hội tụ đều trên miền $\text{re}(s) \geq \alpha > 0$

$$\lim_{s \rightarrow 1} X(s) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1$$

$$X'(s) = - \int_0^{+\infty} t e^{-ts} dt = - \frac{1}{s^2}$$

$$\int_1^z X(s)ds = \int_0^{+\infty} \left(\int_1^z e^{-ts} ds \right) dt = \text{Ln}(z)$$

3. Hàm xung

1. Hàm nhảy

- $u(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}, \quad \widetilde{u}(0) = 1$

2. Hàm xung vuông

- $\text{rect}(t, T) = \begin{cases} 1 & |t| < T \\ 0 & |t| > T \end{cases} = u(t+T) - u(t-T)$

Maple (5).

3. Hàm xung Dirac

- $\delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ \infty & t = 0 \end{cases}, \quad \int_{-0}^{+0} \delta(t)dt = 1$

1) $\delta(t) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{u(t+h) - u(t-h)}{2h}$

2) $\delta(t) = u_t'(t) \quad \text{và} \quad u(t) = \int_{-0}^t \delta(\tau) d\tau$

3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = \int_{-0}^{+0} \delta(t)dt = 1$

4) $\forall x \in \mathcal{M}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = \widetilde{x}(t)$

4. Hàm sin chuẩn

- $\text{sinc}(\omega, T) = \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} e^{i\omega t} dt = \begin{cases} \frac{\sin(T\omega)}{T\omega} & \omega \neq 0 \\ 1 & \omega = 0 \end{cases}$

Hàm sinc có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc}(\omega, T) d\omega = \frac{\pi}{T}$$

Hệ thống (1.5)

1. Tích chập

1. (Tích chập) Cho $x, y \in \mathcal{F}$

- $$(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$$

Ví dụ Tìm tích chập $x(t) = e^{-t}u(t)$ và $y(t) = \text{rect}(t)$

Giải

- Maple (1).

$$x(t-\tau)y(\tau) = \begin{cases} x(t-\tau) & -1 < \tau < 1 \\ 0 & \tau \neq \end{cases}$$

- $$x(t) * y(t) = \int_{-1}^{+1} e^{-(t-\tau)}u(t-\tau)d\tau$$

$$\stackrel{\sigma=t-\tau}{=} \int_{t-1}^{t+1} e^{-\sigma}u(\sigma)d\sigma$$

$$= \begin{cases} 0 & t \leq -1 \\ 1 - e^{-1-t} & -1 < t \leq 1 \\ e^{1-t} - e^{-1-t} & 1 < t \end{cases}$$

$$= (1 - e^{-t-1})\text{rect}(t) + (e^{1-t} - e^{-t-1})u(t-1)$$

2. (Điều kiện cần về sự tồn tại)

Cho $x, y \in \mathcal{L}^1$ khi đó $x * y \in \mathcal{L}^1$

$$\|x * y\|_1 \leq \|x\|_1 \|y\|_1$$

- $\mathcal{L}^1 \subset D(x * y) \subset \mathcal{F}$

3. (Các tính chất) Cho $x, y, z \in \mathcal{L}^1$

1) Các phép toán đại số

a) $(\lambda x + y) * z = \lambda x * z + y * z$

b) $\lambda(x * y) = (\lambda x) * y = x * (\lambda y)$

c) $(x * y) * z = x * (y * z)$

d) $y * x = x * y$

$$e) \quad x * \delta = \delta * x = \tilde{x}$$

2) Đạo hàm và tích phân

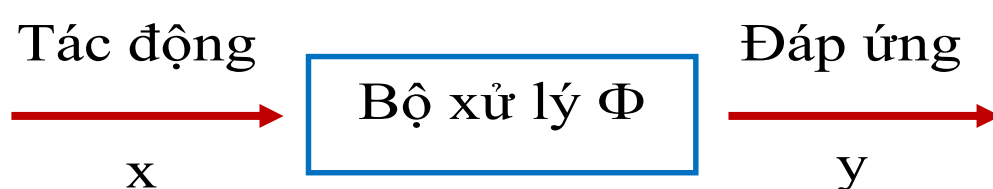
$$a) \quad (x * y)'(t) = x(t) * y'(t)$$

$$b) \quad \int_{-\infty}^t (x * y)(\tau) d\tau = x(t) * \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau$$

2. Hệ xử lý tín hiệu

1. (Hệ xử lý tín hiệu)

- Bộ ba, mô hình hóa



- Quan hệ (toán tử) trên đại số $\mathcal{F}$

$$\Phi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}, x \rightarrow y = \Phi \{x\}$$

Phương trình mô tả Φ gọi là phương trình đặc trưng

- Các bài toán

+) Bài toán thuận : Cho Φ và x , tìm y

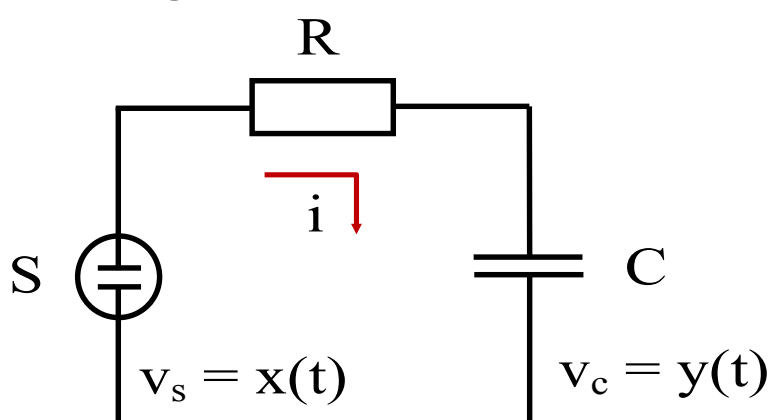
+) Bài toán ngược : Cho Φ và y , tìm x

+) Bài toán quan hệ : Cho x và y , tìm Φ

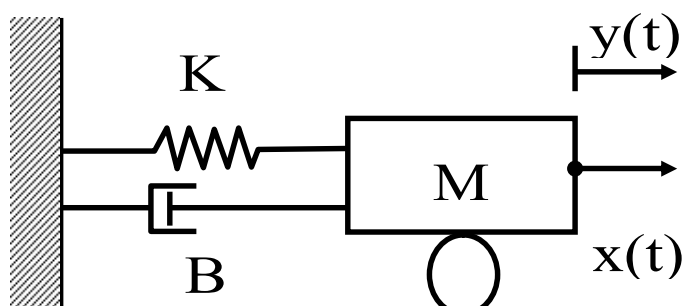
Ví dụ Phương trình đặc trưng

1) Mạch RC

$$y'(t) + \frac{1}{RC} y(t) = \frac{1}{RC} x(t)$$



2) Bộ giảm chấn KB



$$y''(t) + \frac{b}{m} y'(t) + \frac{k}{m} y(t) = \frac{1}{m} x(t)$$

2. (Phân loại theo tín hiệu)

- Hệ thuần nhất : $x(t), y(t)$ cùng loại
- Hệ thống có nhớ : $y(t)$ phụ thuộc $x(\tau \neq t)$

+) Hệ nhân quả : $y(t)$ phụ thuộc $x(\tau \leq t)$

- Hệ bất biến :

$$x(t) \rightarrow y(t) \Rightarrow \forall \alpha \in \mathbb{R}, x(t-\alpha) \rightarrow y(t-\alpha)$$

Ví dụ Khảo sát $y(t) = t.x(t+1)$

Giải

- Maple (2). Giá trị $y(t)$ phụ thuộc $x(t+1)$

Hệ có nhớ, phản nhân quả

- $\alpha = 1 : \Phi\{x(t-1)\} = t.x(t) \neq y(t-1) = (t-1)x(t)$

Hệ biến đổi

3. (Phân loại theo toán tử)

- Hệ đồng nhất. Hệ khả nghịch, hệ ngược
- Hệ ổn định, hệ bất ổn
- Hệ tuyến tính, hệ phi tuyến

Ví dụ Khảo sát $y(t) = 2.x(t) + 3$

Giải

- Hệ khả nghịch

$$y(t) = 2.x(t) + 3 \Leftrightarrow x(t) = \frac{1}{2} y(t) - \frac{3}{2}$$

- Hệ ổn định

$$|x(t)| \leq \delta \Rightarrow |y(t)| = |2.x(t) + 3| \leq 2\delta + 3$$

- Hệ phi tuyến

$$\Phi\{2.x(t)\} = 4x(t) + 3 \neq 2.\Phi\{x(t)\} = 4x(t) + 6$$

3. Hệ tuyến tính bất biến

1. (Biểu diễn chập) Xét hệ LTI liên tục

1) Tác động và đáp ứng

- $\delta(t) \rightarrow h(t) = \Phi\{\delta(t)\}$

$$x(t) \rightarrow y(t) = \Phi\{x(t)\}$$

- $x(t) = (x * \delta)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$

$$\begin{aligned} y(t) = \Phi\{x(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \Phi\{\delta(t - \tau)\} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \end{aligned}$$

2) Biểu diễn chập

- $y(t) = (h * x)(t)$

- $u(t) \rightarrow s(t) = \Phi\{u(t)\}$

$$s(t) = (h * u)(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

Ví dụ Biểu diễn chập $y'(t) = 2.x(t)$

Giải

- Tích phân

$$y(t) = 2. \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

$$x(t - \alpha) \rightarrow y_{\alpha}(t) = 2. \int_{-\infty}^t x(\tau - \alpha) d\tau, \quad \sigma = t - \alpha$$

$$= 2. \int_{-\infty}^{t-\alpha} x(\sigma) d\sigma = y(t - \alpha)$$

Hệ LTI, nhân quả

- $h(t) = 2. \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 2.u(t)$

$$s(t) = 2. \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau = 2 \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ t & t > 0 \end{cases} = 2t.u(t)$$

$$y(t) = 2.u(t) * x(t)$$

2. (Các tính chất của hệ LTI)

- 1) không nhớ $\Leftrightarrow h = K.\delta$ với $K = h(0)$
- 2) nhân quả $\Leftrightarrow h$ TH phải
- 3) ổn định $\Leftarrow h$ khả tích
- 4) khả nghịch $\Leftrightarrow h$ khả nghịch, $h(S^{-1}) = h^{-1*}$

Ví dụ Maple (3). Khảo sát hệ LTI $h(t) = u(t)$

Giải

- Hàm $h(t)$ tín hiệu phải, không khả tích

$\Rightarrow$ hệ nhân quả có nhớ, bất ổn

- $u(t) * \delta'(t) = \int_{-\infty}^t \delta'(\tau) d\tau = \delta(t)$

$\Rightarrow$ hệ khả nghịch và $h^{-1*}(t) = \delta'(t)$